

Bitácora Semana 9

Thursday, August 14, 2025

10:46 AM

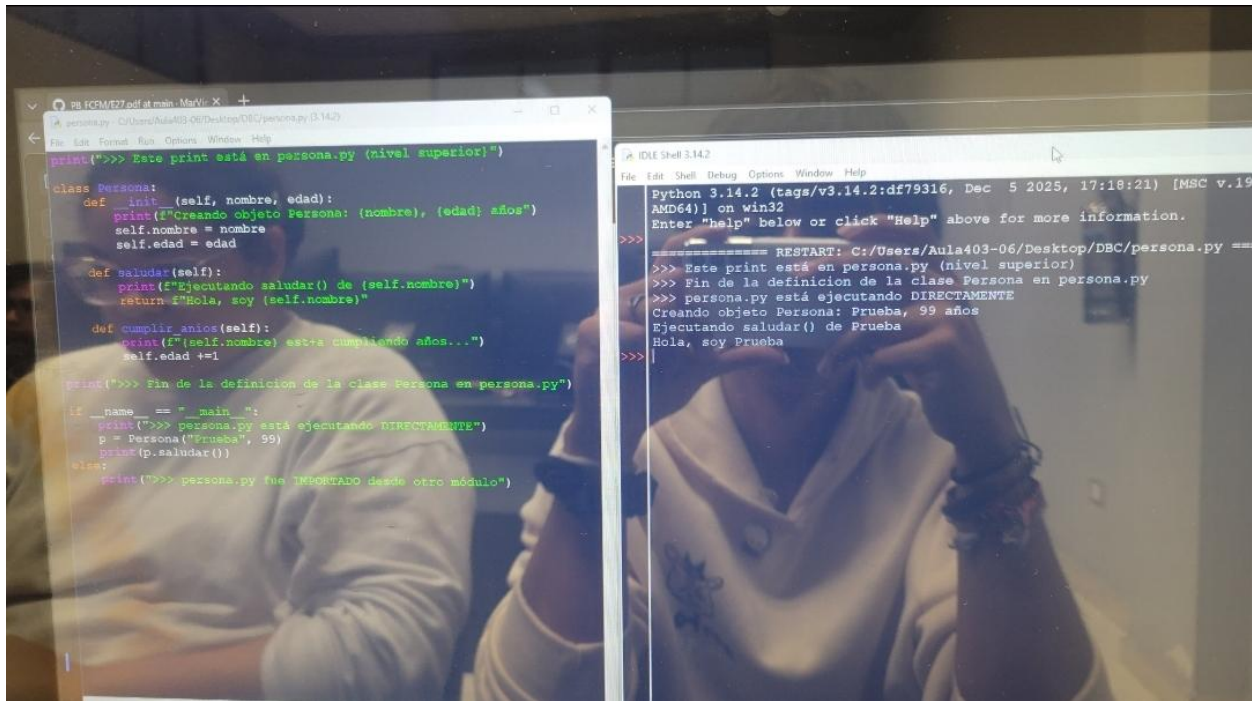
1 Datos del alumno

- Nombre completo:
- Matrícula:
- Fecha de inicio de actividades:
- Fecha de finalización:

2 Checklist de actividades realizadas

Marca las actividades que completaste y adjunta evidencia (captura de pantalla o archivo):

Actividad	¿Realizada?
☒ E26	☐ Sí
☒ E27	☐ Sí
☒ E28	☐ No



3 Aprendizajes técnicos y teóricos adquiridos

Redacta uno o más párrafos respondiendo o tomando como guía las siguientes preguntas:

- ¿Qué aprendiste sobre la estructura de un programa modular en Python al trabajar con archivos separados, importaciones y el uso de `if __name__ == "__main__":` en el ejercicio E26?
- ¿Cómo te ayudó el ejercicio E27 a comprender qué es una clase, qué es un objeto, cómo funciona un constructor y cómo se organizan los atributos y métodos dentro de un módulo?
- ¿Qué nuevas ideas comprendiste sobre concurrencia, hilos y orquestación al realizar el ejercicio E28, especialmente al comparar cuándo los hilos NO sirven y cuándo sí son útiles?
- ¿Cómo conectaste estos tres paradigmas (estructurado, orientado a objetos y concurrente) con la forma en que Python organiza y ejecuta programas reales?

 Escribe aquí tu reflexión técnica:

Reflexión

Aprendí que un programa modular en Python ayuda a organizar mejor el código usando archivos separados e importaciones, y que `if __name__ == "__main__":` sirve para controlar qué parte del programa se ejecuta. También entendí mejor qué es una clase y un objeto,

cómo funciona un constructor y cómo se organizan atributos y métodos dentro de un módulo. Además, pude conectar la programación estructurada y orientada a objetos con la manera en que Python organiza programas reales para que sean más ordenados y fáciles de mantener.

Dificultades encontradas y cómo las resolviste

Responde con honestidad:

- ¿Qué retos enfrentaste al entender por qué el código dentro de `__main__` se ejecuta solo en ciertos casos y cómo afecta eso al comportamiento de los módulos?
- ¿Qué parte del ejercicio de programación orientada a objetos te resultó más complicada: entender el constructor, instanciar objetos, o diferenciar entre atributos y métodos?
- ¿Qué dificultades surgieron al trabajar con hilos, especialmente al observar condiciones de carrera o al comparar tiempos de ejecución entre versiones con y sin multihilos?
- ¿Qué estrategias utilizaste para resolver errores de importación, ejecución, competencia por recursos o sincronización entre hilos?

 *Escribe aquí tu reflexión sobre dificultades:*

Reflexión

Tuve algunas dificultades para entender cuándo se ejecuta `__main__` y cómo afecta el uso de módulos e importaciones. En programación orientada a objetos, lo más complicado fue diferenciar entre atributos y métodos y entender cómo funciona el constructor al crear objetos. También tuve algunos errores de importación y ejecución, pero los fui resolviendo revisando la estructura del código y haciendo pruebas para entender mejor cómo funcionaba cada parte.

5 Aplicaciones futuras

Responde con conciencia crítica:

- ¿Cómo te ayudará comprender módulos, funciones y `__main__` para organizar proyectos más grandes y trabajar en equipo en cursos posteriores?
- ¿De qué manera entender clases, objetos y métodos te prepara para materias como estructuras de datos, bases de datos, ingeniería de software o programación avanzada?
- ¿Cómo crees que los conceptos de concurrencia, hilos y tareas paralelizables pueden aplicarse en situaciones reales como análisis de datos, simulaciones, videojuegos, servidores o automatización?
- ¿Por qué es importante reconocer cuándo un paradigma NO es adecuado para un problema y cuándo sí lo es?

 *Escribe aquí tu reflexión:*

Reflexión

Comprender módulos, funciones y `__main__` ayudará a organizar mejor proyectos grandes y trabajar de forma más ordenada en equipo. También aprender sobre clases, objetos y métodos servirá para materias más avanzadas porque permite crear programas más completos y fáciles de mantener. Aunque no trabajé mucho con hilos, entendí que la concurrencia puede ser útil para tareas que necesitan ejecutarse al mismo tiempo, y también aprendí que es importante elegir el paradigma correcto según el problema para que el programa funcione de manera más eficiente.

Dudas o comentarios (opcional)

Este espacio es libre para expresar inquietudes, sugerencias o preguntas:

 *Escribe aquí tus comentarios:*

Comentario